

Rajz

Bájtországban minden évben megrendezésre kerül a VecGraph rajzverseny, ahol a versenyzőknek egy órájuk van a rajzuk elkészítésére. A rajzokat egy zsűri pontozza. Azért, hogy a verseny igazságos legyen, a zsűri előre meghatároz N pontot a síkon. Ezután a versenyzők a rajzaik elkészítéséhez kizárólag ezen pontok közé húzott egyenes szakaszokat használhatnak.

A pontokat 1 -től N -ig számozzuk. Az i sorszámú, előre meghatározott pont koordinátái x_i és y_i . A pontok páronként különbözőek. A sík origója a $(0, 0)$ koordinátájú pont, amely nincs a kijelölt N pont között, továbbá nem létezik olyan kijelölt pontpár, amik közé húzott szakasz átmegy az origón.

A verseny előtt kiszivárgott az információ, hogy a zsűri több pontot ad azon rajzoknak, amik teljesítik a következő feltételt: a rajz egy önmagát nem metsző zárt törtvonal és az origó a zárt törtvonalon belül van.

A versenyzők a jobb pontszám reményében szeretnék teljesíteni ezt a feltételt, továbbá az idő rövidsége miatt minimalizálni szeretnék a leghosszabb megrajzolt szakasz hosszát. A töröttvonal hosszát nem szükséges minimalizálni.

Írj programot, ami meghatározza azt a minimális szakaszhosszt, ami mellett teljesíthető a zsűri feltétele, vagy állapítsd meg, hogy a kijelölt pontokkal nem lehet teljesíteni a feltételt!

Bemenet

A `standard_bemenet` első sorában az előre meghatározott pontok N száma szerepel. A következő N sorban soronként két-két egész szám szerepel, a pontok x_i és y_i koordinátái.

Kimenet

A `standard_kimenet`re egy egész számot kell kiírni, a leghosszabb szakasz minimális hosszának négyzetét, ha teljesíthető a zsűri feltétele, különben -1 -et!

Példa

Bemenet

```
5
1 1
2 3
-1 1
-2 0
0 -1
```

Kimenet

```
5

Az  $(1, 1)$ ,  $(-1, 1)$ ,  $(-2, 0)$  és  $(0, -1)$ 
pontok által alkotott törtvonal nem metszi önma-
gát, tartalmazza az origót és a leghosszabb szakasz
hosszának négyzete 5.
```

Korlátok

$$1 \leq N \leq 1000$$

$$-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9 \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$(x_i, y_i) \neq (0, 0) \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j) \text{ minden } 1 \leq i \neq j \leq N \text{ esetén}$$

$$(x_i, y_i) \text{ és } (x_j, y_j) \text{ pontokat összekötő szakasz nem tartalmazza az origót}$$

Időlimit: 1.0 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
1	a minta	0
2	$N \leq 10, -10^3 \leq x_i, y_i \leq 10^3$ minden $i = 1 \dots N$ esetén	20
3	$N \leq 20$	20
4	$N \leq 100$	20
5	nincsenek további megkötések	40